

AI-Assisted Probiotic Recommendation Module for WeChat Mini Program

Yuehan Zhang

April 29, 2026

Applied Project

Presentation in fulfillment of requirements of the
NYU SPS course

Applied Project: Capstone
Spring 2026

Project Sponsor and Project Goal

- AI-Assisted Probiotic Recommendation Module
- Shanghai Xinrui Feiqi Coffee Co., Ltd.
- Yan Chen

Founder & Legal Representative

- Design a hybrid AI system that combines rule-based logic and LLM-generated explanations to deliver personalized and explainable probiotic recommendations.

Project Objectives

- Objective 1: Define product requirements and interaction design
- Objective 2: Develop backend system and integrate AI capabilities
- Objective 3: Build end-to-end user interface and workflow
- Objective 4: Validate system performance and deliver final solution

Approach and Implementation

- Designed system architecture (rule-based + LLM)
- Built backend logic and AI integration
- Developed end-to-end Mini Program workflow
- Conducted testing, validation, and performance optimization

Results

- Built a fully functional AI-assisted recommendation system
- Implemented end-to-end Mini Program workflow
- Generated consistent and structured recommendations
- Delivered AI-generated explanations to improve user understanding
- Achieved stable performance and successful system validation

Results

《AI 辅助益生菌推荐模块》PRD

一、项目背景

品牌正在向“功能型健康科技品牌”转型，益生菌产品从传统营养补充升级为科学调节肠道健康的功能型产品。

当前用户在益生菌选择过程中存在：

- 缺乏科学理解
- 决策依据零散信息
- 不清楚自身情况匹配何种产品
- 难以将生活习惯与产品功能建立关联

为提升用户理解与品牌专业度，有必要建立一个数字化辅助决策模块。

二、项目目标（POC 阶段）

在微信小程序中构建一个：

- 结构化输入
- 短答主推逻辑
- AI 辅助解释

可实时智能输入

的益生菌推荐模块，用于验证：

- 数据逻辑可行性
- 用户对解释内容的理解度
- 系统稳定性与响应能力
- 报告解释能力的可行性

本阶段为概念验证（POC），**不涉及用户隐私数据上传。**

本模块最终目标是根据用户输入结果生成**个性化的益生菌产品配方案**，用于辅助用户理解不同产品的功能定位。

三、产品定位

本模块属于：

健康决策辅助决策工具

不属于：

- 医疗诊断系统
- 风险决策系统
- 线上问诊系统
- 治疗建议系统

四、功能范围

4.1 功能 1（核心路径）

- 结构化问卷（必填）
 - 生活习惯
 - 饮食模式
 - 肠道症状
 - 作息情况等
- 基于规则的益生菌类别推荐
- AI 生成解释说明（基于规则结果）
- 根据推荐类别匹配对应产品或配方案
- 推荐结果展示页面（包含功能解释与产品推荐）
- 加载与错误处理机制

4.2 功能 2（增强输入）

- 肠道体检报告上传
 - 支持图片或 PDF
 - 支持小程序端
- 任意维度信息输入
 - OCR 识别文本
 - 智能字段抽取（如菌群水平、是否出现“菌群失调”等关键词）
 - 不进行深度医学解读
 - 不进行异常判定或风险分级

报告解析结果仅作为辅助引擎的辅助输入之一。

若用户选择报告路径，可直接根据报告字段触发对应的推荐规则，而无需填写问卷。

4.3 POC 阶段不包含内容

- 医疗诊断结论
- 治疗或用药建议
- 自动风险评估
- 线上问诊能力
- 深度医学报告分析
- 长期健康数据存储
- 大规模开发支持

五、系统结构

5.1 技术架构

- 前端：微信小程序
- 后端：Node.js / Python
- 部署：国内云服务（腾讯云）
- AI 模型：Kimi API（Moonshot AI）用于生成解释文本
- OCR 服务：云从 OCR 接口（用于文本识别）

5.2 推荐逻辑结构

•结构化问卷
或
•肠道体检报告字段处理流程：
问卷数据 / 报告字段
↓
规则引擎决策
↓
生成推荐类别
↓

匹配对应产品或配方案

↓

AI 生成解释说明将推荐结果由规则逻辑决定，AI 仅负责解释优化。

六、核心用户流程

- 用户进入小程序首页
- 首页提供两个入口
 - 入口 1：个性化问卷推荐
 - 入口 2：根据肠道报告填写结构化问卷 或 上传体检报告
- 用户选择路径
 - A 路径：填写结构化问卷
 - B 路径：上传体检报告
- 提交
- 系统处理（目标 <10 秒）
- 展示推荐结果与解释
- 展示推荐产品或配方案
- 引导查看相关产品

七、性能与约束

- 响应时间目标：10 秒以内
- 报告解析针对少量字段抽取
- 不存储可识别健康数据
- 输出避免医疗诊断或治疗建议
- POC 阶段支持小规模测试

八、成功标准（POC 阶段）

- 推荐逻辑稳定
- ≥90%测试用例规则一致性
- 报告解析可成功抽取预设字段
- 推荐类别能够正确匹配对应产品
- Sponsor 确认功能范围合理
- 系统可完整演示
- 无阻塞性功能错误

九、未来扩展方向（非当前阶段）

- 深度报告结构化解析
- 医疗知识增强模块
- 精准 SKU 级推荐
- 用户数据分析
- 专业医疗模型接入（如业务需要）

十、推荐逻辑与产品映射

系统内部维护一张**功能类别 → 产品配方案映射表**。

推荐类别	对应产品
肠道维稳	肠道维稳配方
抗衰老	抗衰老配方
减脂代谢	减脂代谢配方
专注增强	专注力增强配方

情绪调节	情绪调节配方
免疫调节	免疫调节配方
长寿配方	长寿配方
男性活力	男性活力配方
女性私处护理	女性私处护理配方

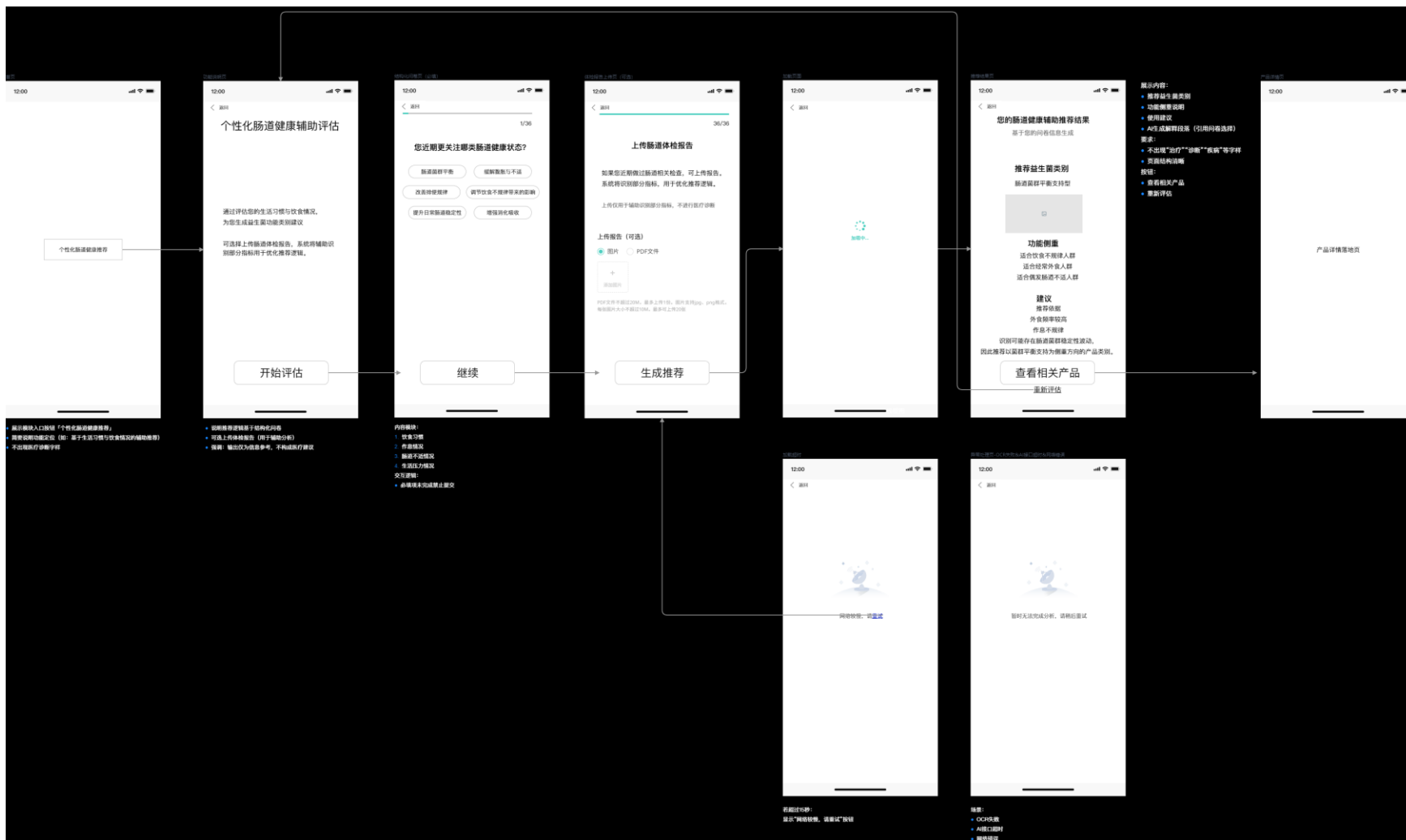
系统根据规则引擎判断结果返回对应产品。

补充：问卷字段

交互稿

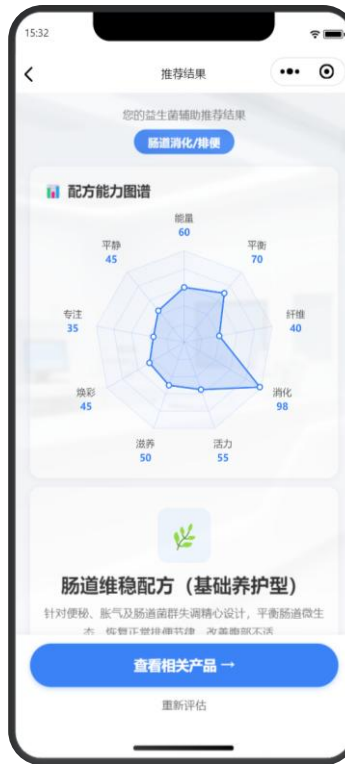


Results



Results

- Demo



Conclusions & Next Steps

Conclusions

- Built a reliable and explainable AI system
- Delivered consistent recommendation results

Next Steps

- Expand data and coverage
- Improve AI explanations
- Validate with real users

Thank you

- YUEHAN ZHANG
- Product Manager | NYU Graduate Student
- New York University, M.S. in Management and Systems
- [linkedin.com/in/zhangyuehan](https://www.linkedin.com/in/zhangyuehan)
- zhangyuehan1122@gmail.com